

Santiago Páez Avendaño

✉ spaez@astro.unam.mx —   

EDUCACIÓN

M.Sc. en Astrofísica (estudiante)

Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México, México

Ago. 2024 –

- Avance: tres de cuatro semestres
- Promedio: 9.44/10.0

Licenciatura en Ciencias Naturales

Universidad de La Sabana, Facultad de Educación

Chía, Colombia

Ene. 2019 – Mar. 2024

- Promedio: 4.16/5.0
- Tesis meritosa: “Hackatón de Exoplanetas: Una propuesta de aprendizaje basado en retos para el desarrollo de habilidades científicas”.
- Mejor puntaje en el examen Saber Pro del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales en 2022.
- Beca completa a través del Fondo de Educación Superior para Todos (FEST).

EXPERIENCIA ACADÉMICA

ARTÍCULOS DE REVISTA

- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-6884: A Low-Mass Brown Dwarf Transiting an F-Type Star”. *Monthly Notices of the Royal Astronomy Society* En revisión durante Mar. 2026.
- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. (2026). “Data reduction method for OPTICAM multiband time series of transiting exoplanets”. *arXiv e-prints* [arXiv:2603.09922](https://arxiv.org/abs/2603.09922).
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-1080 b: a temperate, rocky planet orbiting a quiet M4V host”. *arXiv e-prints* [arXiv:2603.00385](https://arxiv.org/abs/2603.00385).
- **Páez, S.**, García, I., and Acevedo, A. (2022). “Enseñanza de la expresión genética: modelo y modelización en grado décimo”. *Bio-grafía* 15(29), pp. 54–66.
- Leal Leal, M. et al. [incluido **Páez, S.**] (2021). “Mars Dichotomy: Prospects for human life on Mars”. *EarthArXiv eprints* [X51S5J](https://doi.org/10.1101/2021.05.15.441555).

EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. **Tiempo:** 3 noches en Mar. 2026. **Instrumento:** OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador liderando adquisición de datos y reducción.
- Hebb, L. et al. [incluido **Páez, S.**] Mass Measurements of Two Gas Giant Planets around M-dwarf stars. **Tiempo:** 1.75 noches **Instrumento:** WIYN/NEID. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta de observación y el ajuste de datos.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Multi-band Transit Follow-up of Giant Planet Candidates Around M-Dwarfs with OPTICAM. **Tiempo:** 6 noches en Feb. 2026. **Instrumento:** OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. **Tiempo:** 3 noches en Mar. 2025. **Instrumento:** OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador liderando adquisición de datos y reducción.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Transit follow-up observations of giant planet candidates around M-dwarfs through OPTICAM multi-band photometry. **Tiempo:** 6 noches en Feb. 2025. **Instrumento:** OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Co-Investigador involucrado en la preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.

CONFERENCIAS Y PÓSTERS

- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Data reduction method for OPTICAM multiband time-series of transiting exoplanets. *Presentación Oral en la XXII Reunión de Estudiantes (REA)*. Ciudad de México, México. 2025.

- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas transitantes. *Seminario de Astrofísica y Cosmología COSMOS - Instituto de Ciencias Físicas - UNAM*. Online. 2025.
- **Páez, S.**, Tovar, D., and Barreto, C. Proyétate: a novel strategy to reach the public audience using Astronomy as a catching science topic. Oral Presentation. *Presentación Oral en Communicating Astronomy with the Public - CAP 2024*. 2024.
- León, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Follow-up WASP-43b and WASP-107b transits through differential photometry from OAN-TNT. Poster. *LXVI Congreso Nacional de Física*. Morelia, México. 2023.

PASANTÍAS, TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO

Escuela de Verano Alpha-Cen

Escuela de verano centrada en el desarrollo de habilidades de programación para el manejo de datos astronómicos e la introducción a temas generales de astrofísica.

Virtual

Ago. 2022.

Taller Code/Astro

Taller de una semana de duración sobre desarrollo de software astronómico que prepara a los participantes con las habilidades fundamentales de ingeniería de software y las mejores prácticas necesarias para crear paquetes de código abierto sostenibles para aplicaciones astronómicas.

Evanston, IL, EEUU

Ago. 4-8, 2025.

XV ESAOBELA

100 horas de observación astronómica con telescopios de 1 metro y 10 pulgadas, así como 51 horas de clases teóricas en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla.

Puebla, México

Ene. 2023 – Feb. 2023.

XXXI Verano Científico en el OAN-SPM

Escuela de verano con clases teóricas sobre temas generales de astrofísica y prácticas de observación remota con un telescopio de 84 cm en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

Virtual,

Jun. 2022.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

Consejo de Bogotá

Reconocimiento con Nota de Estilo por ser de los finalistas en el Top 50 del Global Student Prize 2023

Bogotá, Colombia

Dic. 2023

Mejor puntaje en el Examen Saber Pro

Reconocimiento por alcanzar el mejor puntaje en la prueba Saber Pro del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales en 2022

Chía, Colombia

Oct. 2023

Global Student Prize 2023

[Finalista Top 50](#). En reconocimiento de logros excepcionales en el aula y más allá. Único colombiano en los 50 finalistas de más 5,600 aplicantes alrededor del mundo

Fundaciones Varkey y Chegg.org

Jul. 2023

DIVULGACIÓN

Charla

“Curvas de luz ultraprecisas para el estudio de exoplanetas en tránsito. Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana

Ciudad de México, México

Feb. 2025

Staff Noche de Las Estrellas

Personal de divulgación en el Planetario Móvil Guillermo Haro durante la Noche de Las Estrellas.

Ciudad de México, México

Nov. 2025

Testimonial

[“En busca de exoplanetas. El tránsito de un astrónomo colombiano en México”](#). Un testimonial sobre la experiencia de estudiar una maestría en la UNAM en México

Revista UNAM Internacional

Mar. 2025

Charla

“México en el estudio y descubrimiento de mundos lejanos”. Planetario de Orizaba.

Orizaba, México

Feb. 2025

Festivales de divulgación de la astronomía

Participé y/o lideré la organización the ocho festivales astronómicos en diferentes municipios de la Provincia Sabana Centro. Organizamos jornadas de divulgación con talleres, conferencias y observaciones astronómicas, a las que asistieron más de 4000 personas en total.

Provincia Sabana Centro, Colombia

May. 2019 – Nov. 2023

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: B2 — TOEFL: 79 — Fecha de examen: Dic. de 2025

HABILIDADES

- **Programación** Python, Git/Github, MATLAB, HTML/CSS, R Studio.
- **Software:** Jupyter Notebook, AstroImageJ, Poetry, UV. L^AT_EX, Stellarium, Topcat, VS Code.
- **Paquetes científicos** Astropy, photutils, numpy, Scipy, juliet, exoplanet, pyaneti, PyMC.
- **Sistemas Operativos:** Linux, MacOS, Windows.